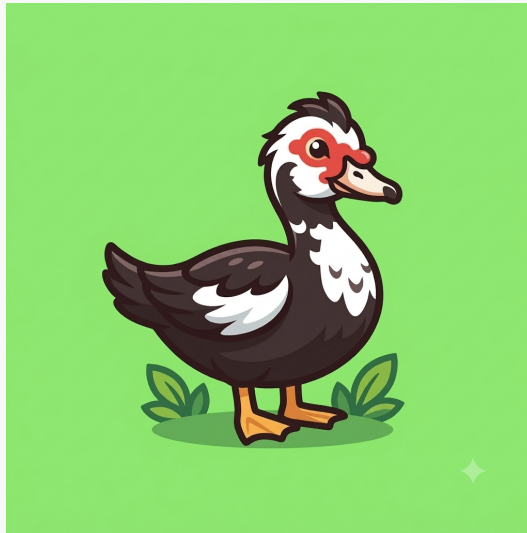


# LAPORAN APK PENJAGA ENTOK

Dokumentasi teknis aplikasi Flutter untuk mendampingi pekerjaan harian penjaga kandang.



*Aset visual dari repository ENTOK*

## FOKUS DOKUMEN

Aplikasi mobile, checklist, panduan, sinkronisasi API, dan notifikasi tugas.

Disusun berdasarkan snapshot source repository

Tanggal dokumen: 19 Agustus 2026

# Ringkasan aplikasi

Penjaga Entok Mobile adalah aplikasi Flutter yang menjadi portal kerja harian bagi penjaga. Source menunjukkan login berbasis akun backend, pemuatan checklist dan panduan, pengelolaan profil, pengaturan notifikasi, serta integrasi API untuk data operasional.

## BATAS BUKTI

Aplikasi dianalisis dari source. Pengiriman notifikasi, getaran, izin Android, pembaruan saat background, dan pengalaman pengguna di perangkat nyata harus diuji pada ponsel target.

- Platform: Flutter dengan target Android dan struktur proyek iOS/web yang juga tersedia.
- Orientasi pengguna: penjaga dan pengawas yang memiliki akses ke checklist harian.
- Prinsip: mobile memakai API backend sebagai sumber data operasional, bukan database lokal mandiri.

# Tujuan dan pengguna

Aplikasi mengubah daftar kerja kandang menjadi pengalaman mobile: pengguna dapat masuk, melihat ringkasan, membuka checklist, mengikuti panduan, melakukan tindakan yang diizinkan, dan memeriksa profil maupun pengaturan notifikasi.

## Kebutuhan penjaga

Akses cepat ke tugas hari ini, langkah SOP, status batch pakan, kondisi stok, dan pengingat tanpa harus membuka dashboard desktop.

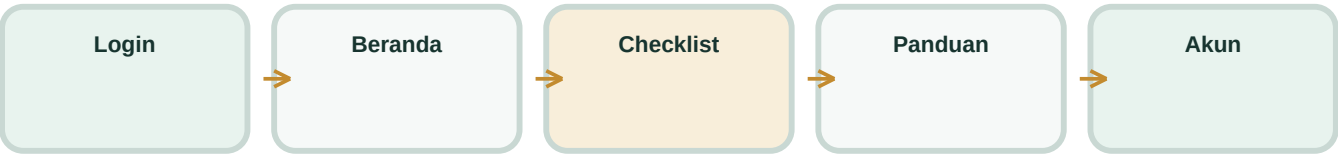
## Kebutuhan pengawas

Menyediakan data dan aturan tugas dari backend agar pekerjaan penjaga dapat diikuti melalui siklus operasional yang konsisten.

## RUANG LINGKUP

Laporan membahas APK Penjaga. Pengelolaan master data yang kompleks tetap berada di web dan backend, sedangkan APK memprioritaskan pelaksanaan lapangan.

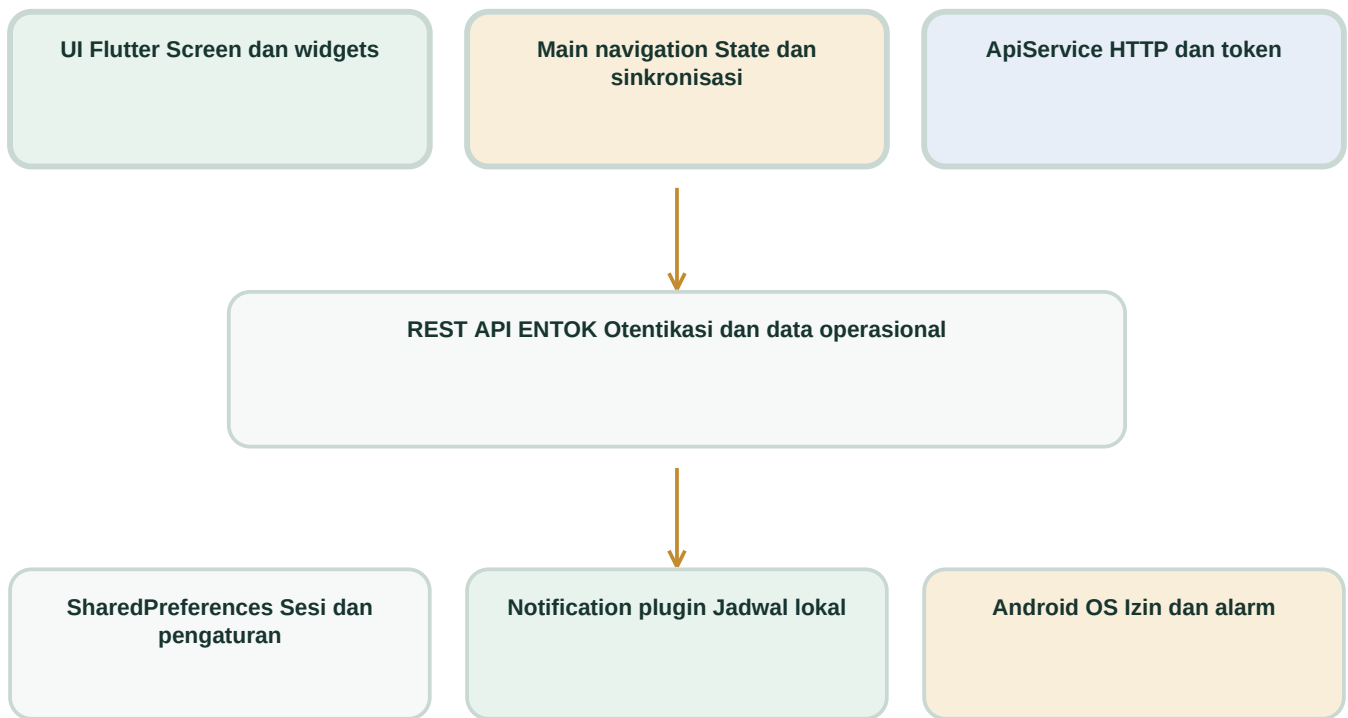
# Peta navigasi



Main navigation mengelola state pengguna, daftar tugas, checklist harian, panduan, formulasi, stok, dan batch. Beranda, checklist, dan panduan dipasang sebagai tab utama; halaman akun dibuka dari action pengguna.

| Layar              | Tujuan                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Login / registrasi | Menerima credential dan memulai sesi aplikasi.           |
| Beranda            | Menampilkan ringkasan dan akses ke aktivitas.            |
| Checklist          | Mengelola status tugas serta detail batch pakan.         |
| Panduan            | Menampilkan langkah operasional dan informasi referensi. |
| Akun               | Profil, notifikasi, dukungan, serta panduan penggunaan.  |

## Arsitektur mobile



### DATA FLOW

Data utama dimuat melalui API. Penyimpanan lokal digunakan untuk keadaan tertentu seperti token atau preferensi dan identitas notifikasi terjadwal; ini tidak menggantikan data master backend.

# Awal aplikasi dan autentikasi

`main.dart` membangun MaterialApp dan menentukan layar berdasarkan sesi pengguna. `ApiService` menjadi boundary komunikasi HTTP dengan backend. Main navigation memperoleh data yang diperlukan setelah pengguna terautentikasi.



## Beranda dan ringkasan

HomeScreen menampilkan ringkasan untuk mengarahkan penjaga menuju tindakan yang paling relevan. Main navigation meneruskan data pengguna, daftar tugas, checklist, status sinkronisasi, dan aksi menuju layar akun.

### Informasi kerja

Beranda mengonsolidasikan konteks kegiatan hari ini sehingga penjaga tidak perlu menelusuri menu administratif untuk memulai tugas.

### Aksi cepat

Pengguna dapat berpindah ke checklist, panduan, atau akun. Pemisahan tab menjaga pekerjaan harian tetap mudah ditemukan.

### BATAS VISUAL

Laporan menggunakan aset logo dari repository dan diagram arsitektur. Screenshot runtime pada perangkat tidak dibuat karena aplikasi tidak dijalankan pada ponsel selama penyusunan.

# Checklist dan batch pakan

ChecklistScreen memuat tugas harian dan menyediakan interaksi untuk menandai pelaksanaan. Untuk misi beri pakan, aplikasi menampilkan konteks batch racikan: target, nilai dari timbangan, jumlah yang dipotong, selisih, dan status. Batch tetap diselesaikan oleh aturan backend.

| Tahap          | Peran APK                            | Sumber kebenaran                      |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Pilih misi     | Membuka konteks pekerjaan beri pakan | Task / TaskExecution backend.         |
| Siapkan batch  | Meminta pembuatan target racikan     | Layanan feeding batch.                |
| Terima timbang | Menampilkan hasil dari Timbangan 2   | Data batch dan readings backend.      |
| Finalisasi     | Meminta penyelesaian proses          | Service memeriksa stok dan transaksi. |
| Checklist      | Memperbarui status tugas             | Task execution backend.               |

# Panduan operasional

PanduanScreen membangun daftar panduan dari task bila data tersedia, dengan fallback panduan di aplikasi. Detail panduan menyediakan banner, judul, langkah, peringatan, dan catatan. Ini membantu penjaga melihat SOP dalam format yang lebih mudah diikuti daripada data mentah API.

Pilih topik

Baca langkah

Perhatikan catatan

Kembali ke tugas

- Panduan memusatkan langkah kerja dan catatan keamanan/operasional.
- Jika backend menyediakan task, panduan dapat mengikuti konteks data yang tersinkronisasi.
- Detail layar memisahkan informasi utama, peringatan, dan catatan agar tidak tercampur dengan checklist.

# Profil dan dukungan

AccountScreen merupakan pusat pengaturan akun. Dari layar ini pengguna dapat membuka profil, pengaturan notifikasi, dukungan, dan panduan penggunaan. Source juga menunjukkan kemampuan pembaruan profil melalui alur API yang terpisah dari navigasi utama.

| Area akun          | Tujuan                                               | Catatan                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil             | Menampilkan atau memperbarui data pengguna           | Data akun tetap berada di backend.              |
| Notifikasi         | Mengubah preferensi pengingat dan menguji notifikasi | Efek akhir dipengaruhi izin OS.                 |
| Dukungan           | Memberi jalur bantuan kepada pengguna                | Kontak harus dikonfigurasi oleh pemilik sistem. |
| Panduan penggunaan | Menjelaskan penggunaan fitur utama                   | Mendukung onboarding penjaga.                   |

# Integrasi API

`ApiService` mengisolasi request HTTP dari layar Flutter. Source menampilkan operasi login, pengambilan task dan checklist, perubahan checklist, pengambilan formulasi/pakan/batch, serta pembaruan data profil. Pemisahan ini memudahkan penanganan error dan menjaga layar fokus pada UI.



# Notifikasi lokal

TaskReminderService menggunakan ``flutter_local_notifications``, ``timezone``, ``flutter_timezone``, dan `SharedPreferences`. Ketika data harian dimuat, main navigation menjadwalkan pengingat. Source memuat pengingat sebelum waktu tugas, saat jatuh tempo, dan kondisi tugas terlewat, dengan preferensi durasi pengingat yang dapat disimpan.

| Jenis          | Tujuan                                  | Catatan verifikasi                   |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Sebelum tugas  | Mengingatkan pengguna sebelum jadwal    | Perlu diuji dengan waktu perangkat.  |
| Jatuh tempo    | Menandai saat jadwal dimulai            | Tergantung kanal notifikasi Android. |
| Tugas terlewat | Mengangkat pekerjaan yang belum selesai | Harus diuji saat aplikasi resume.    |
| Stok tertunda  | Memberi peringatan stok dari data       | Bergantung response backend.         |

# Izin Android dan batas OS

Manifest Android menyatakan INTERNET, POST\_NOTIFICATIONS, VIBRATE, dan RECEIVE\_BOOT\_COMPLETED. Receiver dari plugin notifikasi didaftarkan untuk schedule dan boot. Service juga meminta izin notifikasi pada Android yang mendukungnya.

- Izin pengguna, pengaturan channel, battery optimization, dan exact alarm dapat mempengaruhi notifikasi yang benar-benar tampil.
- Aplikasi tidak boleh menganggap schedule berhasil hanya karena request API atau pemanggilan plugin tidak melempar error.
- Verifikasi minimal harus mencakup pop-up, getaran, kondisi background, perangkat reboot, dan tugas terlambat.

## PERNYATAAN KEHATI-HATIAN

Source dapat menjelaskan rancangan notifikasi, tetapi tidak membuktikan pengingat benar-benar muncul di setiap ponsel. Perangkat target harus menjadi bukti akhir.

# State lokal dan ketahanan

SharedPreferences digunakan untuk menyimpan pengaturan notifikasi dan daftar ID schedule sehingga schedule lama dapat dibatalkan atau diganti. State operasional seperti checklist tetap disinkronkan melalui API; komentar pada main navigation menyatakan checklist dapat digunakan ketika izin notifikasi tidak diberikan atau OS membatasi alarm.

| Kondisi                 | Respons aplikasi yang diharapkan                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Token / sesi berubah    | Tentukan ulang layar autentikasi dan muat ulang state.                                            |
| Izin notifikasi ditolak | Checklist tetap dapat digunakan; tampilkan konsekuensi kepada pengguna.                           |
| Schedule diubah         | Batalkan ID lama dan simpan ID baru.                                                              |
| API gagal               | Tampilkan keadaan error/loading; jangan menandai tugas lokal sebagai terselesaikan tanpa respons. |
| Aplikasi dibuka kembali | Sinkronkan data harian dan evaluasi pengingat yang relevan.                                       |

# Build dan distribusi

README APK mendokumentasikan build melalui Flutter SDK dan alternatif builder Docker. Docker Compose menyediakan profile `apk-mobile` untuk menyiapkan dependency dan membangun APK debug. APK untuk distribusi sebaiknya dibangun dalam proses release yang mencakup signing, versioning, dan pengujian perangkat.



# Status validasi

Pada workspace saat laporan disusun, `flutter analyze` dijalankan dari folder APK dan selesai tanpa diagnostic yang tercetak. Ini merupakan validasi statis, bukan bukti fungsi aplikasi pada perangkat Android.

| Pemeriksaan          | Status                        | Batas                                            |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Struktur Flutter     | Ditinjau dari source          | Tidak menggantikan UI runtime.                   |
| flutter analyze      | Tidak menghasilkan diagnostic | Tidak memeriksa koneksi produksi atau perangkat. |
| Build APK            | Tidak dilakukan pada laporan  | Artefak APK tidak diklaim tersedia.              |
| Notifikasi perangkat | Belum diuji langsung          | Perlu uji izin, foreground, background, reboot.  |
| Backend API          | Tidak dipanggil live          | Kondisi server dan akun tidak diverifikasi.      |

## Kesimpulan dan referensi

APK Penjaga ENTOK menyederhanakan eksekusi pekerjaan kandang dengan navigasi mobile, checklist, panduan, data batch pakan, profil, dan pengingat lokal. Kualitas akhir aplikasi harus ditentukan melalui pengujian di ponsel target serta terhadap API yang disetujui, terutama untuk notifikasi dan alur batch.

### REKOMENDASI LANJUTAN

Lakukan matriks uji Android untuk login, checklist, batch pakan, error API, izin notifikasi, getaran, notifikasi sebelum/saat/terlewat, reboot, serta pembaruan profile.

Referensi source: apk-mobile-entok/README.md; pubspec.yaml; android/app/src/main/AndroidManifest.xml; lib/main.dart; lib/main\_navigation.dart; lib/services/api\_service.dart; lib/services/task\_reminder\_service.dart; lib/screens.